UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PAGINACIÓN DE LISTADOS DE ALTO VOLUMEN

PharmaSoft y PharmaBackend | Guía práctica S14
Desarrollo y evidencias de los pasos 1 a 4

Asignatura: Lenguaje de Programación 2

Unidad: III. Proyecto Integrador Full-Stack

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Estudiante: James Christopher Tequen Oncoy

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Alcance de la entrega

Ramas de trabajo; carga de 5.000 productos y 20.000 ventas de desarrollo; mediciones de la API; paginador reutilizable y listados de Productos y Ventas con página, tamaño, filtros y orden en la URL.

Resultado verificado

8 verificaciones de navegador aprobadas, sin errores de JavaScript. Compilación de producción Angular y 10 pruebas existentes del backend aprobadas.

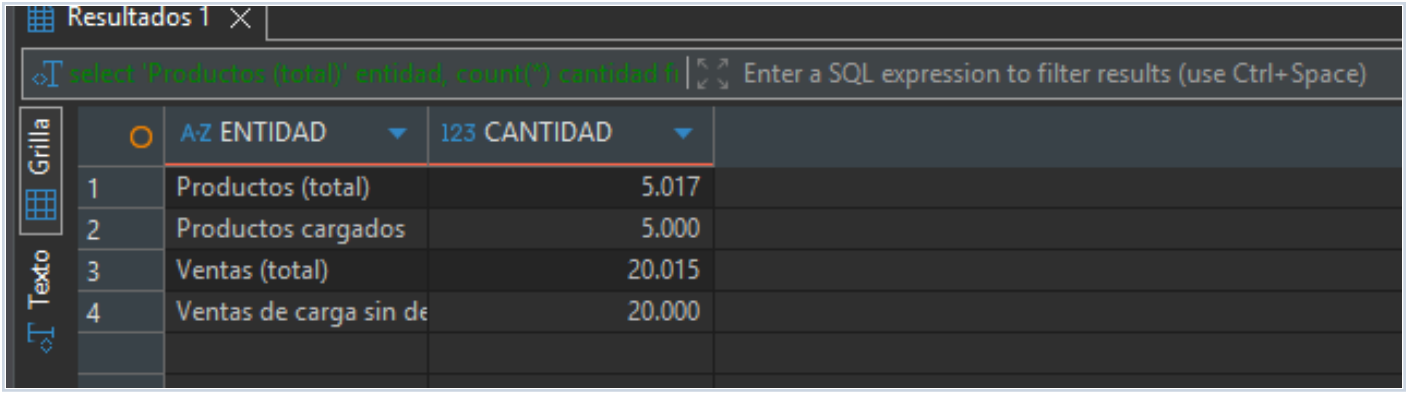
Entrega parcial solicitada hasta el paso 4. La auditoría, la matriz de integración y la suite del paso 9 corresponden a los pasos posteriores de la guía.

Volumen de desarrollo y mediciones de la API

DBeaver confirmó 5.000 productos y 20.000 ventas de carga; se conservaron los datos previos. Totales: **5.017 productos y 20.015 ventas**. Las ventas sintéticas no tienen detalle y solo sirven para medir el listado.

Solicitud GET (/api/v1)	HTTP	Filas	Tiempo (ms)	Bytes
/productos?pagina=0&tamanio=20	200	20	695.44	5170
/productos?pagina=0&tamanio=100	200	100	78.12	24367
/productos?pagina=249&tamanio=20	200	20	82.75	4900
/productos?pagina=250&tamanio=20	200	17	50.97	4595
/productos?pagina=0&tamanio=500	409	-	35.30	209
/productos?ordenarPor=noPermitido	409	-	24.29	206
/productos?pagina=-1	409	-	23.35	203
/ventas/buscar?desde=2026-11-01&hasta=2026-11-12&pagina=0&tamanio=20	200	20	153.42	3222

La última página real es la 250 (17 filas); la 249 de la guía conserva 20 filas porque existen 17 productos previos. Bytes del cuerpo JSON sin compresión. Son tiempos puntuales, no promedios; se usó un prefijo de caché nuevo sin borrar claves existentes.



DBeaver: recorte de la cuadrícula de resultados del esquema PHARMADB. La captura completa, incluida la consulta ejecutada, está en el repositorio.

SQL observado en Hibernate (extracto): ORDER BY p1_0.nombre, p1_0.id OFFSET ? ROWS FETCH FIRST ? ROWS ONLY; y SELECT COUNT(*) FROM productos ... La página y el total se resuelven en Oracle; en páginas parciales JPA puede inferir el total sin COUNT adicional.

Productos: página y filtros conservados al recargar

Prueba: entrar a Productos, pulsar Siguiente y recargar. **Resultado:** la URL mantiene pagina=1 y la tabla conserva la página 2, con filas 21 a 40 de 5.017. Cambiar tamaño u orden reinicia la página; se verificó orden ascendente de precios.

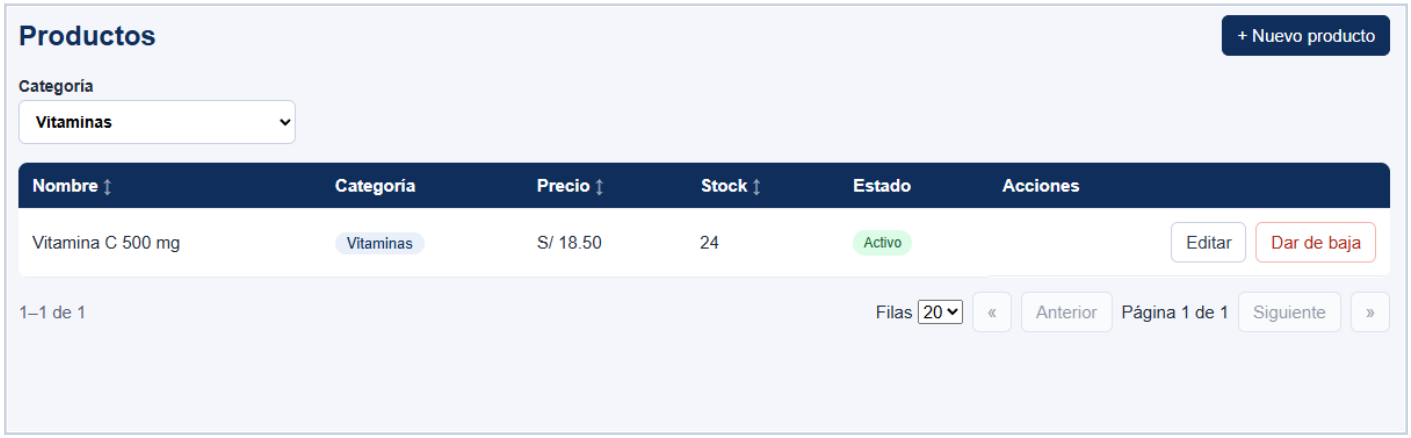
URL de la captura: http://localhost:4200/productos?pagina=1



Recortes del encabezado y pie de la misma captura; el PNG completo se conserva en el repositorio. El selector Filas coincide con el tamaño 20 devuelto por la API.

Filtro de categoría aplicado en el servidor

Cambiar categoría vuelve a pagina=0. Tras F5 se conserva la categoría y todas las filas pertenecen a ella; no se filtra únicamente la página visible.

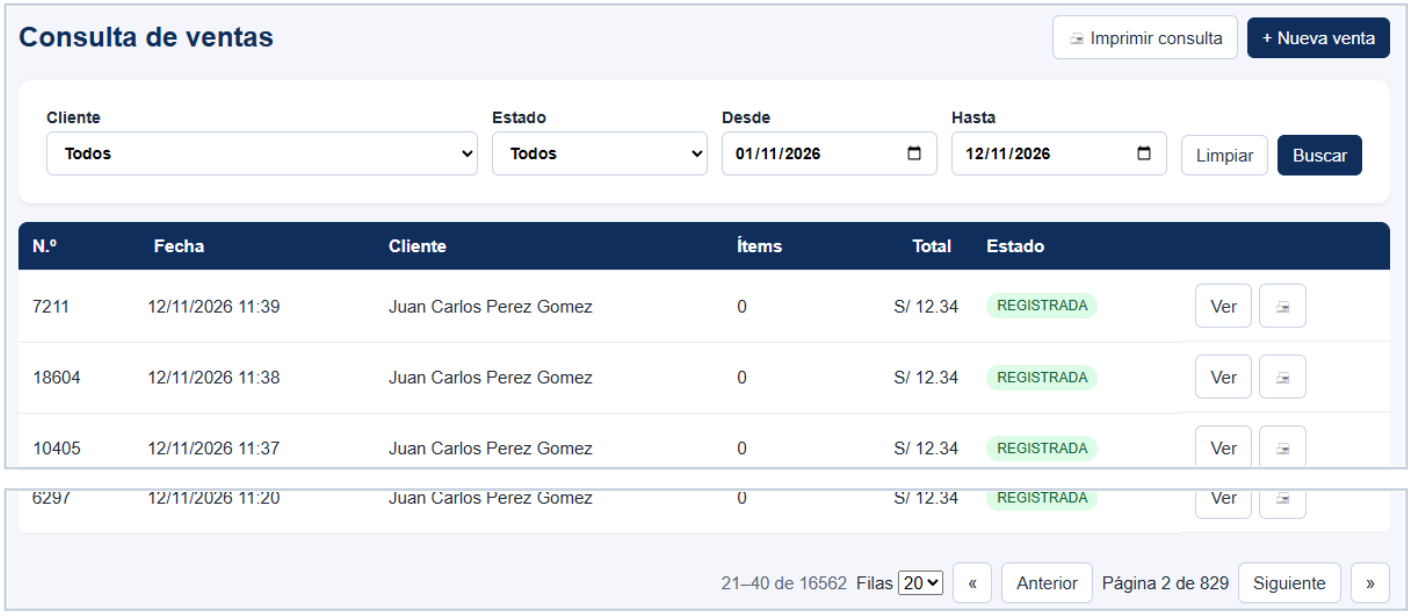


Extremos: Última página mostró 17 filas y deshabilitó Siguiente/Última; Primera deshabilitó Anterior. **Carga:** se retuvo el contenido previo durante una petición pendiente y se comprobó la cancelación al cambiar el orden.

Ventas: filtros, paginación y mensajes claros

Desde la página 5 se aplicó el rango 01/11/2026 a 12/11/2026: la URL volvió a pagina=0. Después de avanzar y recargar, permanecieron los filtros y la página 2 de 829 (16.562 coincidencias). Tamaño y orden también volvieron al inicio.

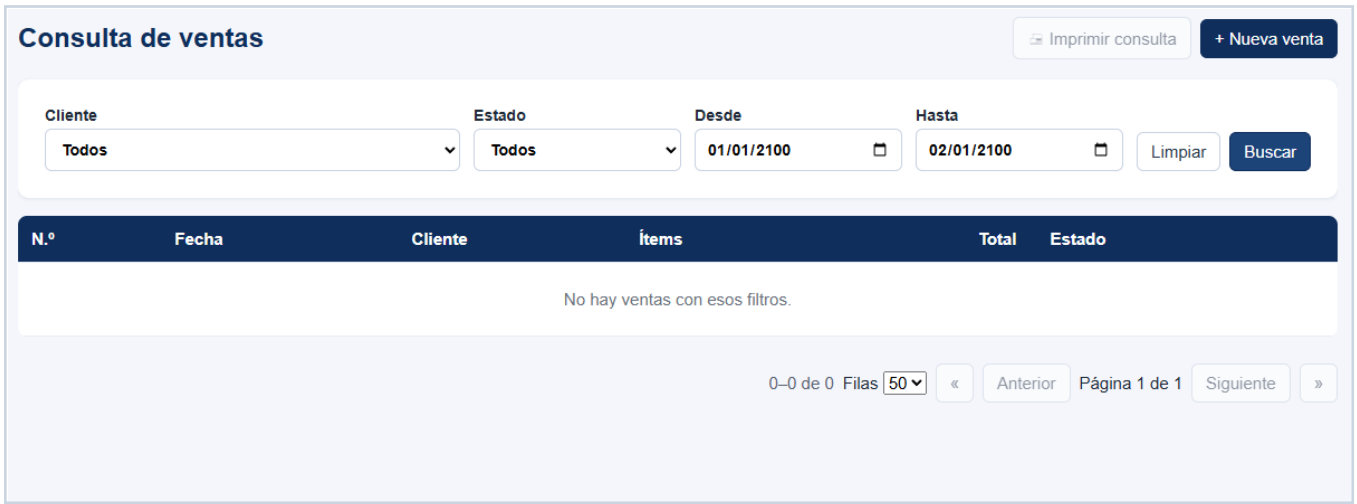
URL: http://localhost:4200/ventas?pagina=1&tamanio=20&desde=2026-11-01&hasta=2026-11-12

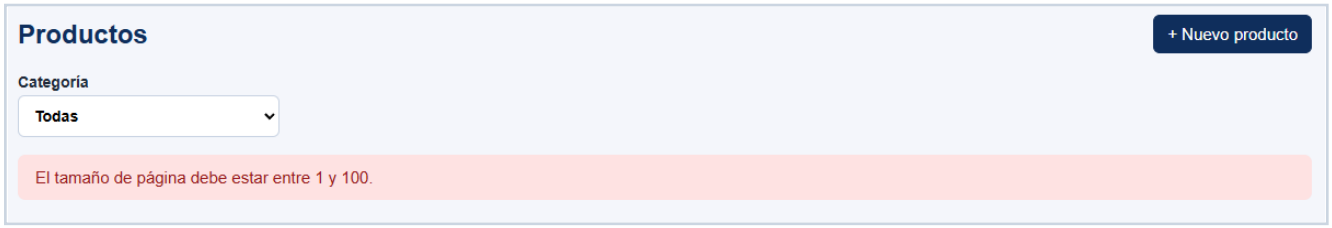


Recortes del encabezado y pie de una misma captura. El paginador de shared se reutiliza en ambos listados.

Resultado vacío y validación de errores

Con fechas sin coincidencias, la tabla presenta el mensaje vacío y el resumen 0-0 de 0; no permite avanzar. Un rango invertido se valida antes de enviar. Un tamaño no permitido muestra la explicación sin código HTTP ni identificador.





Verificación y criterios del alcance solicitado

Verificación funcional en Chromium	Resultado
Productos: página del servidor, siguiente y F5 conservan URL	Aprobado
Productos: tamaño y orden reinician página, F5 conserva ambos	Aprobado
Productos: última página real y extremos deshabilitados	Aprobado
Productos: categoría filtra en servidor y reinicia página	Aprobado
Productos: conserva filas mientras carga y cancela consulta anterior	Aprobado
Ventas: filtros y página en URL; cambiar filtro vuelve al inicio	Aprobado
Ventas: resultado vacío, extremos y rango inválido sin código visible	Aprobado
Productos: error de límite legible, sin número ni identificador	Aprobado

Control adicional: 0 errores de JavaScript; Angular producción: compilación aprobada, paquete inicial 379,55 kB. Maven: 10 pruebas existentes aprobadas, sin fallos ni errores; empaquetado aprobado. Estas comprobaciones no representan la suite E2E del paso 9.

Lista de cotejo: criterios aplicables 1 a 5

1. Volumen y mediciones documentados. **2.** Límites y lista blanca validados en backend. **3.** Página, tamaño y orden persistidos en URL y conservados con F5. **4.** Cambios de filtros, tamaño y orden vuelven a la página inicial. **5.** Paginador shared reutilizado en Productos y Ventas. Los criterios 6 a 11 pertenecen a los pasos posteriores al alcance autorizado.

Adaptaciones necesarias respecto de la guía

API: el proyecto devolvía arreglos completos. Se añadió el DTO paginado, Pageable, validaciones y desempate por id para que la SPA solicite solo la página necesaria.

SQL: se omitió creado_por, que depende de la auditoría posterior, y se usó fecha_registro. La carga se hizo idempotente, sin migraciones ni cambios de esquema.

Angular: rutas e importaciones adaptadas; valores por defecto para parámetros ausentes; hasValue antes de leer recursos fallidos; opción de tamaño seleccionada explícitamente. Se conservaron los botones con SiPermiso.

Conexión y visual: entorno dev conectado al proxy existente y mensajes sin código de error ni identificador. Los filtros y la impresión de Ventas se conservaron.

Repositorios y trazabilidad

PharmaBackend: feature/integracion-estabilizacion-Tequen

PharmaFrontEnd: feature/integracion-estabilizacion-Tequen

Código y detalle de reproducción: docs/entrega-s14.md. Evidencias originales, mediciones JSON y extracto SQL: docs/evidencias-s14/ del backend. Se mantienen las fuentes Arial, los colores y los márgenes del entregable anterior.